

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 5

คำสั่ง ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข

วัตถุประสงค์

1. ฝึกปฏิบัติการทำงานกับ String Functions
2. ฝึกปฏิบัติการทำงานกับ Number Functions

1. บทนำ: SQL Functions

SQL Functions คือฟังก์ชันที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ String Functions, Numeric Functions และ Aggregate Functions

2. String Functions

String Functions ใช้จัดการข้อมูลชนิดข้อความ เช่น การแปลงตัวอักษร การตัดข้อความ และการเชื่อมต่อข้อความ

2.1 LOWER() และ UPPER()

LOWER(text): แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

UPPER(text): แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง:

```
SELECT LOWER('SQL'), UPPER('PostgreSQL');
```

2.2 TRIM(), LTRIM(), RTRIM()

ใช้ตัดช่องว่างด้านซ้าย ด้านขวา หรือทั้งสองด้านของข้อความ

ตัวอย่าง: `SELECT TRIM(' Database ');`

2.3 SUBSTRING()

ใช้ตัดบางส่วนของข้อความ โดย PostgreSQL ใช้รูปแบบ:

`SUBSTRING(text FROM position FOR length)`

ตัวอย่าง: `SELECT SUBSTRING('COMPUTER' FROM 4 FOR 3);`

2.4 LENGTH()

LENGTH(text): ใช้หาความยาวของข้อความ

ตัวอย่าง: `SELECT LENGTH('DATABASE');`

2.5 CONCAT()

CONCAT(): ใช้เชื่อมข้อความหลายค่าเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง: `SELECT CONCAT('CS','-','IT');`

2.6 REPLACE()

REPLACE(text, from, to): ใช้แทนที่ข้อความบางส่วน

ตัวอย่าง: `SELECT REPLACE('www.mysql.com','mysql','postgresql');`

3. Numeric Functions

Numeric Functions ใช้จัดการข้อมูลตัวเลข เช่น การคำนวณ การปัดเศษ และการหาค่าสัมบูรณ์

3.1 ABS()

ABS(value): ใช้หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

ตัวอย่าง: `SELECT ABS(-100);`

3.2 MOD()

MOD(value, divisor): ใช้หาค่าเศษจากการหาร

ตัวอย่าง: `SELECT MOD(10,3);`

3.3 ROUND()

ROUND(value, precision): ใช้ปัดเศษตัวเลข

ตัวอย่าง: `SELECT ROUND(123.456,2);`

4. Aggregate Functions

Aggregate Functions ใช้ประมวลผลข้อมูลหลายแถวให้เป็นค่าเดียว เช่น COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

ตัวอย่าง:

```
SELECT COUNT(*) AS total_emp,
       AVG(salary) AS avg_salary,
       MAX(salary) AS max_salary,
       MIN(salary) AS min_salary
FROM employees;
```

5. สรุป

ฟังก์ชันใน SQL ช่วยให้สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง

ปฏิบัติการ

ข้อมูลสำหรับทำ Lab (Setup)

ให้นักศึกษารันสคริปต์นี้ก่อนเริ่มทำโจทย์

-- PostgreSQL: Setup for Lab 5 (Functions) - One Table

```
DROP TABLE IF EXISTS employees;
```

```
CREATE TABLE employees (
    empNo    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    firstName VARCHAR(50) NOT NULL,
    lastName  VARCHAR(50) NOT NULL,
    email     VARCHAR(100),
    empAddr   VARCHAR(50),
    salary    NUMERIC(10,2)
);
```

```
INSERT INTO employees (empNo, firstName, lastName, email, empAddr, salary) VALUES
('AA01122','Daniel','Santos','daniel@gmail.com','Denver',35000),
('AA02233','Linda','Jankins','linda@gmail.com','Seattle',42000),
```

('BB03344','Peter','Wood','peter@yahoo.com','Oxford',28000),
 ('BB04455','Nancy','Brown','nancy@gmail.com','Liverpool',50000),
 ('CC05566','Robert','Stone','robert@gmail.com','Norwood',39000),
 ('AA06677','Helen','Clark','helen@hotmail.com','Brentwood',31000);

โจทย์ปฏิบัติการ

ข้อ 1 แสดงรายการข้อมูลพนักงานที่ใช้อีเมล Gmail โดยเรียงลำดับชื่อพนักงานจากมากไปน้อย (Z → A)

- ให้แสดงชื่อพนักงานเป็นอักษรตัวใหญ่ ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า empName

ข้อ 2 แสดงหมายเลขประจำตัวพนักงาน โดยตัดอักขระ 2 ตัวแรกออกไป เช่น 01122, 02233

- ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า empNo

ข้อ 3 แสดงชื่อพนักงาน และจำนวนอักขระของชื่อพนักงาน

- ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า Name_Length

ข้อ 4 แสดงรายการข้อมูลพนักงานแผนก AA (รหัสพนักงานขึ้นต้นด้วย AAxxxxx)
 โดยเรียงรหัสพนักงานจากน้อยไปมาก

ข้อ 5 แสดงรายชื่อเมือง (empAddr) ที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำ) โดยแสดงตัวอักษร 3 ตัวสุดท้ายของชื่อเมือง
 เช่น vor, tle, ood

ข้อ 6 แสดงชื่อเมือง 3 ตัวอักษร และชื่อพนักงาน 3 ตัวอักษร โดยมี '-' คั่นกลาง เช่น Den-Lan

- ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า City-Name
- เรียงตามชื่อเมืองจากมากไปน้อย และหากชื่อเมืองเท่ากันให้เรียงชื่อพนักงานจากน้อยไปมาก

ข้อ 7 แสดงหมายเลขพนักงาน และหมายเลขพนักงานที่มี '-' คั่นระหว่างแผนกและเลขลำดับ เช่น AA-01122, BB-03344

ข้อ 8 แสดงนามสกุลพนักงานทั้งหมด โดยต้องไม่มีนามสกุลซ้ำ

- ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า Last_Name

- เรียงลำดับตามตัวอักษร $A \rightarrow Z$

ข้อ 9 แสดงหมายเลขพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือนพนักงาน (บาท) และเงินเดือนพนักงาน (K)

- หมายเหตุ: $1K = 1,000$ บาท

ข้อ 10 แสดงค่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด

ข้อ 11 แสดงจำนวนพนักงานทั้งหมดในตาราง